

-----Questão 1:

Existem vários tutoriais na web sobre esse tema. Como sugestão, estude por:
<https://thinklucid.com/tech-briefs/understanding-digital-image-sensors/>

-----Questão 2:

a) Individualmente, cada "canal" RGB corresponde a uma matriz de intensidades de brilho. Apesar de cada canal ser computacionalmente entendido como uma matriz de intensidades de R, G e B, quando exibido individualmente cada canal tem uma aparência de tons de cinza.

b) Sim, é possível se ter uma imagem RGB em tons de cinza, nesse caso $R=G=B$.

c) Sim, existem diversos outros sistemas de cor além do RGB, por exemplo CMY, LaB, etc. Neste [Link](#) há vários exemplos.

-----Questão 3:

Essas respostas já foram apresentadas em sala.

-----Questão 4:

Ajuste as unidades para uma mesma métrica (tudo em cm ou tudo em mm) e, levando em conta as dimensões de pixel, calcule quantos pixels "cabem" na largura e na altura da imagem.

-----Questões 5.A e 5.B:

Construa sua resposta adaptando o exemplo exibida na tabela abaixo vista em sala¹:

Exemplo: digitalização em diferentes quantizações

Escala de cinza: $[0, 2^k - 1]$, k = número de bits por pixel (bpp).

Nível de tensão (mV)	Digitalização na escala $[0, 2^k - 1]$			
	K=1 [0,1]	K=2 [0,3]	K=3 [0,7]	K=4 [0,15]
0	0	00	000	0000
0,125	0	00	001	0010
0,25	0	01	010	0100
0,375	0	01	011	0110
0,5	0/1?	10	100	1000
0,625	1	10	101	1010
0,75	1	10/11?	110	1100
0,825	1	11	111	1110
1	1	11	111	1111

-----Questão 6:

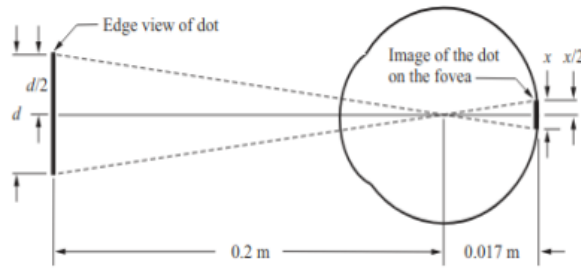
Utilizando uma moldura de zeros ao redor da imagem, para tratar as vizinhanças dos pixels da borda.

10	130	15	110
215	40	250	30
15	255	15	255
210	30	255	45

$R \approx$	$G \approx$	$B \approx$
10 13 15 8	86 130 123 110	10 20 18 15
13 14 15 8	215 213 250 154	20 40 35 30
15 15 15 8	170 255 254 255	18 35 36 38
8 8 8 4	210 180 255 128	15 30 38 45

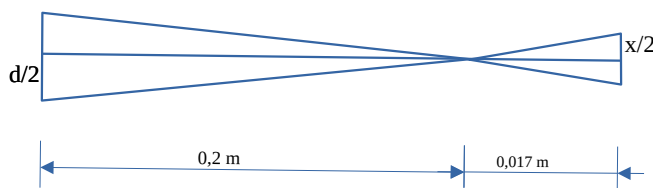
¹ Aula "A Câmera e a formação de imagem_parte_1" no slide 19 do arquivo GeometriaFormacaoImagemdigitalização_Parte1_v6_8.pdf.

-----Questão 9:



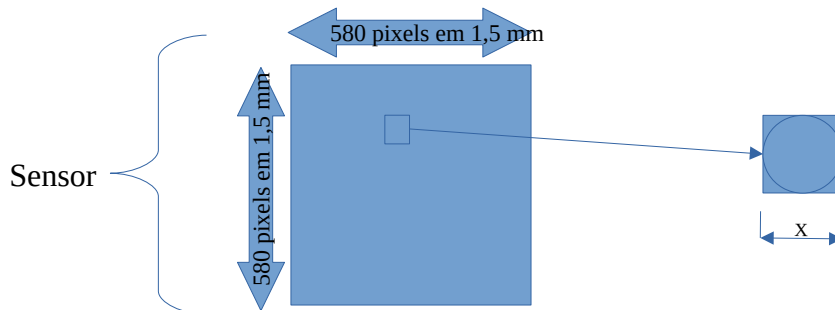
Procuramos o valor do diâmetro (d) do ponto no limite visível, ou seja, cuja projeção equivale a pelo menos o diâmetro (x) de um cone.

A relação projetiva entre d e x é representada pela semelhança de triângulos:



$$\frac{\frac{d}{2}}{0,2} = \frac{\frac{x}{2}}{0,017} \Rightarrow \frac{d}{0,4} = \frac{x}{0,034} \Rightarrow d = 11,765 * x$$

Considerando um cone em formato circular inscrito em um pixel quadrado, o diâmetro x é calculado pelo tamanho do sensor dividido pelo número de linhas (ou colunas)



Seja X o diâmetro de um cone, então:

$$x = 1,5\text{mm}/580 = 2,5862 \times 10^{-3} \text{mm}$$

$$\text{Convertendo para metros } x = 2,5862 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$d = 11,765 * x = 11,765 * 2,5862 \times 10^{-6} = 30,4259 \times 10^{-6} \text{ m} = 0,0304259 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$d = 0,030425 \text{ mm}$$

Sendo x o diâmetro do cone, este é o limite de visibilidade do ponto, se o diâmetro do ponto for $d < 0,030425 \text{ mm}$ o ponto não será visível, pois sua projeção será menor do que a área do cone.



-----Questão 11:

Pense nos canais RGB e suas combinações para representar as cores desejada.

Exemplo:

Cor branca: todos os canais apresentam uma média alta de valores de pixel;

Cor preta: todos os canais apresentam uma média significativamente baixa de valores de pixel;

Cor vermelha: o canal vermelho apresenta uma média muito alta ao passo que os demais canais apresentam uma média significativamente mais baixa de valores de pixel;

Cor azul: o canal azul apresenta uma média muito alta ao passo que os demais canais apresentam uma média significativamente mais baixa de valores de pixel;

Cor verde: o canal verde apresenta uma média muito alta ao passo que os demais canais apresentam uma média significativamente mais baixa de valores de pixel;

Considera-se situações bastante específicas: iluminação controlada e ambiente fechado. Também não há regiões de reflexo (especular) capturadas pela câmera.

-----Questão 12:

Considerando a diferença (intervalo de tempo) entre quadros é de 1/30s, considerando uma velocidade constante entre o par de quadros, basta estimar (por inspeção visual mesmo) a distância percorrida entre quadros, tomando como base as marcas nas imagens, e calcular uma estimativa da velocidade.

-----Questão 13:

Uso direto da matriz

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix}$$

Projeções de R, W e T:

'r' cartesiano: [4.347333,6.666667] mm

'w' cartesiano: [0.000000,6.666667] mm

't' cartesiano: [4.347333,0.000000] mm

'r' pixels (col,lin)≈[1604,135] pixels

'w' pixels (col,lin)≈ [1024,135] pixels

't' pixels (col,lin)≈ [1604,1024] pixels

Como calcular a área RWT:

Área em mm da região delimitada por RWT:

LarguraDaArea_rwt_mm = Xr-Xw

AlturaDaArea_rwt_mm = Yr-Yt

ÁreaRWT_mm= AlturaDaArea_rwt_mm * LarguraDaArea_rwt_mm

Área RWT em milímetros largura_rwt_MM*altura_rwt_MM ≈ [28.982222] mm²

Área em pixels da região delimitada por RWT:

LarguraDaArea_rwt_pixels = COLr-COLw

AlturaDaArea_rwt_pixels = LINt-LINr

Área RWT= AlturaDaArea_rwt_pixels*LarguraDaArea_rwt_pixels

Área RWT em pixels largura_rwt_PIXELS*altura_rwt_PIXELS ≈ 515239 pixels²

Projeções dos demais pontos em mm

a = [2.17 6.67] b = [2.18 6.67] c = [2.17 6.63]

d = [2.18 6.63] e = [2.15 1.67] f = [2.15 1.67]

g = [2.15 1.67] h = [2.15 1.67]

dist entre 'a' e 'b' em pixels [dist_horizontal, dist_vertical]=[1.00 0.00]

dist entre 'a' e 'c' em pixels [dist_horizontal, dist_vertical]=[0.00 4.00]

dist entre 'c' e 'd' em pixels [dist_horizontal, dist_vertical]=[1.00 0.00]

dist entre 'e' e 'f' em pixels [dist_horizontal, dist_vertical]=[0.00 0.00]

dist entre 'e' e 'g' em pixels [dist_horizontal, dist_vertical]=[0.00 0.00]

dist entre 'g' e 'h' em pixels [dist_horizontal, dist_vertical]=[0.00 0.00]

Note que não há separação entre e,f,g e h, o sensor é inútil ao propósito de análise dos detalhes da peça na imagem.

Basta refazer as contas anteriores usando S1 e S2 e obter os resultados provando que o sensor S1 será útil e o S2 será inútil à aplicação proposta. As justificativas estarão nos cálculos que determinam a possível separação dos detalhes, **em pixels**.

-----Questão 14:

$Q1_{mm} (x,y) \approx (1.5075; -15,0)$

$R1_{mm} (x,y) \approx (-1.8075; 15,1)$

$Q1_{pix} (coluna,linha) \approx (4297; 6096)$

$R1_{pix} (coluna,linha) \approx (3855; 2083)$

-----Questão 15:

Existe material que responde a esta questão na bibliografia da disciplina.

-----Questão 16:

Item trabalhado nas aulas de laboratório/teoria.

-----Questão 17:

Existe material que responde a esta questão na bibliografia da disciplina, conforme indicado no próprio texto da questão.